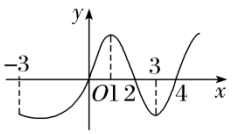
第 2 节　导数与函数的单调性

（时间：60 分钟，满分：87 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 函数 $y=f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的图象如图所示，则下列判断中正确的是（　　）



A. $f(x)$ 在（−3，1）内单调递增

B. $f(x)$ 在（1，3）内单调递减

C. $f(x)$ 在（2，4）内单调递减

D. $f(x)$ 在（3，＋∞）上单调递增

2. 函数 $f(x)=(x-3)e^x$ 的单调递减区间是（　　）

A.（−∞，2）　　B.（0，3）

C.（1，4）　　D.（2，＋∞）

3. 已知函数 $f(x)=x^3+ax+4$，则“$a>0$”是“$f(x)$ 在 **R** 上单调递增”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

4. 函数 $f(x)=x+\frac{4}{x}-3\ln x$ 的单调递增区间是（　　）

A.（−1，4）　　B.（0，1）

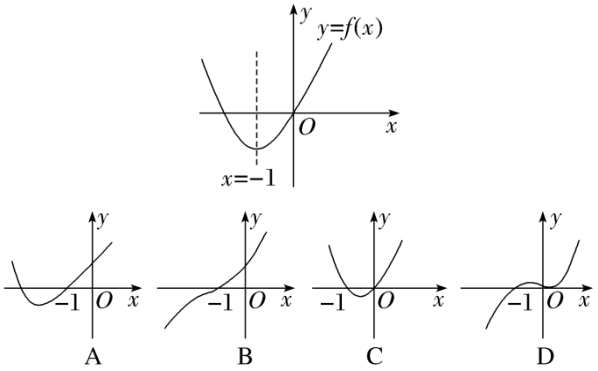
C.（4，＋∞）　　D.（0，4）

5. 函数 $f(x)=\ln x+ax^2+(2a+1)x$（$a<0$），则 $f(x)$ 的单调递增区间为（　　）

A.（$-\frac{1}{2a}$，0）　　B.（0，$-\frac{1}{2a}$）

C.（$-\frac{1}{2a}$，＋∞）　　D.（−∞，$-\frac{1}{2a}$）

6.（2026·安徽马鞍山模拟）已知函数$f(x)$的导函数为$f'(x)$，且函数$f(x)$的图象如图所示，则函数$y=xf'(x)$的图象可能是（　　）



7.〔多选〕若一个函数在区间D上的导数值恒大于0，则该函数在D上纯粹递增，若一个函数在区间D上的导数值恒小于0，则该函数在D上纯粹递减，则（　　）

A. 函数$f(x)=x^2-2x$在$[1,+\infty)$上纯粹递增

B. 函数$f(x)=x^3-2x$在$[1,2]$上纯粹递增

C. 函数$f(x)=\sin x-2x$在$[0,1]$上纯粹递减

D. 函数$f(x)=e^x-3x$在$[0,2]$上纯粹递减

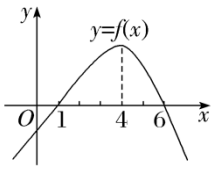
8. 设$f(x)=2x^2-x^3$，则$f(x)$的单调递减区间是_____.

9. 已知函数$f(x)=\begin{cases}(x-2)e^x, & x\geq 0,\\ -x-2, & x<0,\end{cases}$则$f(x)$的单调递减区间为_____.

10.（10分）已知函数$f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+\ln x$，讨论$f(x)$的单调性.

B级 综合应用

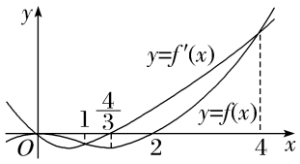
11. 函数$f(x)$的图象如图所示，设$f(x)$的导函数为$f'(x)$，则$f(x)\cdot f'(x)>0$的解集为（　　）



A.（1，4）　　B.（1，4）∪（4，6）

C.（4，+∞）　　D.（1，4）∪（6，+∞）

12.〔多选〕已知函数$f(x)$与$f'(x)$的图象如图所示，则$g(x)=\frac{e^x}{f(x)}$在区间（　　）



A.（0，1）内单调递增B.（1，4）内单调递减

C.（1，$\frac{4}{3}$）内单调递减D.（$\frac{4}{3}$，4）内单调递减

13.已知函数$f(x)$满足下列条件：①$f(x)$的导函数$f'(x)$为偶函数；②$f(x)$在区间（$-\infty$，-2），（2，$+\infty$）上单调递增，则$f(x)$的一个解析式为$f(x)=$_____.（答案不唯一）

14.（15分）已知a为实数，函数$f(x)=\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+ax$.

（1）若$a\geqslant 0$，求证：函数$f(x)$在其定义域内是增函数；

（2）若$a<0$，求函数$f(x)$的单调递减区间